

刘鼎琨 2023302121009

第三次作业

1 RFID安全的现状及主要隐患

安全现状：目前的RFID安全主要依靠一系列标准规范和建议来保障。例如EPCglobal制定的超高频第二代标签空中接口规范、ISO/IEC发布的RFID数据安全准则，以及欧盟关于RFID隐私和数据保护的专项建议。

主要安全隐患：

1. **窃听：**在标签与阅读器的射频通信距离外偷听信息。
2. **中间人攻击：**伪装成标签或阅读器，截取、修改通信消息。
3. **欺骗、重放与克隆：**利用掌握的标签数据进行回放或制作标签副本。
4. **拒绝服务攻击（DoS）：**通过发起大量认证或制造标签冲突，消耗系统计算资源和标签内部状态。
5. **物理破解与篡改：**通过逆向工程等物理手段破解标签秘密，或非授权地修改、擦除标签数据。
6. **RFID病毒：**向标签写入恶意代码（如SQL注入），在读取时感染后端系统。
7. **其他：**电子破坏、屏蔽干扰或直接拆除标签。

主要隐私隐患：主要是**隐私信息泄露**（如未经授权获取用户的姓名、医疗记录等），以及**恶意跟踪**（通过标签监控用户的行为规律和消费喜好）。

2 位置隐私泄露隐患及保护手段

位置隐私泄露隐患：位置信息包含时间、地点、人物三要素。在移动应用中，用户的位置隐私主要面临来自**通信过程窃听**、**不可靠的服务商**以及**恶意攻击者**的威胁，一旦泄露极易对用户的人身安全和个人隐私造成严重后果。

保护个人位置信息的手段及举例：

1. **制度约束：**依靠法律法规，确立知情权、选择权、参与权等原则进行强制性保护。
2. **隐私方针：**采用可定制的隐私策略。例如用户导向型（如PIDF）或服务提供商导向型（如P3P），让用户按需设置隐私级别。
3. **身份匿名（如K匿名技术）：**向服务商隐藏位置信息对应的真实身份。举例：利用“K匿名”技术，通过在空间上扩大位置的覆盖范围，或在时间上延迟发布，使得K个用户的位置信息混在一起不可分辨。
4. **数据混淆：**保留用户身份，但在确切位置上做文章，让攻击者无法准确定位。举例：

- **模糊范围**: 将精确坐标放大为一个相对宽泛的区域。
 - **声东击西**: 系统故意提供一个偏离用户真实所在的精确位置。
 - **含糊其辞**: 引入“附近”等模糊语义词汇替代精准定位。
5. **身份认证替代技术**: 彻底放弃传统的身份认证。举例: 采用虚拟货币流通体系或抵押机制来获取服务, 从根本上避免用户身份的暴露。